

xy (continue) crescentis, quod explicatum dat $xdy + ydx$. Porro ddx est elementum elementi seu differentia differentiarum, nam ipsa quantitas dx non semper constans est, sed plerumque rursus (continue) crescit aut decrescit. Et similiter procedi potest ad ddd seu d^2x , et ita porro; imo potest occurrere d^2x , cum exponens differentiae est indeterminatus.

Contrarium ipsius Elementi vel differentiae est summa, quoniam quantitate (continue) decrescente donec evanescat, quantitas ipsa semper est summa omnium differentiarum sequentium, ut adeo $d\int ydx$ idem sit quod ydx . At $\int ydx$ significat aream quae est aggregatum ex omnibus rectangulis, quorum cujuslibet longitudo (assignabilis) est y aliqua, et latitudo (elementaris) est dx ipsi y ordinatim respondens. Dantur et summae summarum, et ita porro, ut si sit $\int dz \int ydx$, significatur solidum quod conflatur ex omnibus areis, qualis est $\int ydx$, ordinatim ductis in respondens cuique elementum dz .

XXI.

EXPLICATION DE L'ARITHMETIQUE BINAIRE, QUI SE SERT DES SEULS CARACTÈRES 0 ET 1, AVEC DES REMARQUES SUR SON UTILITÉ, ET SUR CE QU'ELLE DONNE LE SENS DES ANCIENNES FIGURES CHINOISES DE FOHY.

Le calcul ordinaire d'Arithmétique se fait suivant la progression de dix en dix. On se sert de dix caractères, qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui signifient zero, un et les nombres suivans jusqu'à-neuf inclusivement. Et puis allant à dix, on recommence, et on écrit dix par 10, et dix fois dix ou cent par 100, et dix fois cent ou mille par 1000, et dix fois mille par 10000, et ainsi de suite.

Mais au lieu de la progression de dix en dix, j'ai employé depuis plusieurs années la progression la plus simple de toutes, qui va de deux en deux, ayant trouvé qu'elle sert à la perfection de

0	0	0	0	0	0	0 la science des Nombres. Ainsi je n'y employe
0	0	0	0	0	1	1 point d'autres caractères que que 0 et 1, et
0	0	0	0	1	0	2 puis allant à deux, je recommence. C'est
0	0	0	0	1	1	3 pourquoi deux s'écrit ici par 10, et deux fois
0	0	0	1	0	0	4 deux ou quatre par 100, et deux fois qua-
0	0	0	1	0	1	5 tre ou huit par 1000, et deux fois huit ou
0	0	0	1	1	0	6 7 seize par 10000, et ainsi de suite. Voici la
0	0	0	1	1	1	7
0	0	1	0	0	0	8 Table des Nombres de cette façon, qu'on peut
0	0	1	0	0	1	9 continuer tant que l'on voudra.
0	0	1	0	1	0	10
0	0	1	0	1	1	11 On voit ici d'un coup d'oeil la raison d'une
0	0	1	1	0	0	12 propriété célèbre de la progression
0	0	1	1	0	1	13 Géométrique double en Nombres entiers,
0	0	1	1	1	0	14 qui porte que si on n'a qu'un de ces nombres
0	0	1	1	1	1	15 de chaque degré, on en peut composer tous
0	1	0	0	0	0	16 les autres nombres entiers au dessous du dou-
0	1	0	0	0	1	17 ble du plus haut degré. Car ici, c'est comme
0	1	0	0	1	0	18 si on disait par exemple, que
0	1	0	1	0	0	19
0	1	0	1	0	1	20
0	1	0	1	1	0	21
0	1	0	1	1	1	22
0	1	0	1	1	1	23
0	1	1	0	0	0	24
0	1	1	0	0	1	25
0	1	1	0	1	0	26
0	1	1	0	1	1	27
0	1	1	1	0	0	28
0	1	1	1	0	1	29
0	1	1	1	1	0	30
0	1	1	1	1	1	31
1	0	0	0	0	0	32

etc.

Cette expressions des Nombres étant établie, sert à faire très facilement toutes sortes d'opérations.

	110	7	101	5	1110	14
Pour l'Addition	111	6	1011	11	10001	17
par exemple. D	...	...	...	...	...	...
	1101	13	10000	16	11111	31
Pour la Soustrac-	1101	13	10000	16	11111	31
tion.	111	7	1011	11	10001	17
	110	6	101	5	1110	14

Pour la Multipli- $\odot$

11	3	101	5	101	5
11	3	11	3	101	5
11		101		101	
11		101		1010	
1001	9	1111	15	11001	25

Pour la Division. $\odot$

15	1111	101	5
3	1111		
	11		

Et toutes ces opérations sont si aisées, qu'on n'a jamais besoin de rien essayer ni deviner, comme il faut faire dans la division ordinaire. On n'a point besoin non plus de rien apprendre par coeur ici, comme il faut faire dans le calcul ordinaire, où il faut savoir, par exemple, que 6 et 7 pris ensemble font 13. et que 5 multiplié par 3 donne 15, suivant la Table d'une fois un est un, qu'on appelle Pythagorique. Mais ici tout cela se trouve et se prouve de source, comme l'on voit dans les exemples précédens sous les signes $\odot$ et $\odot$.

Cependant je ne recommande point cette manière de compter, pour la faire introduire à la place de la pratique ordinaire par dix. Car outre qu'on est accoutumé à celle-ci, on n'y a point besoin d'y apprendre ce qu'on a déjà appris par coeur: ainsi la pratique par dix est plus abrégée, et les nombres y sont moins longs. Et si on étoit accoutumé à aller par douze ou par seize, il y auroit encore plus d'avantage. Mais le calcul par deux, c'est-à-dire par 0 et par 1, en récompense de sa longueur, est le plus fondamental pour la science, et donne de nouvelles découvertes, qui se trouvent utiles ensuite, même pour la pratique des nombres, et surtout pour la Géométrie, dont la raison est que les nombres étant réduits aux plus simples principes, comme 0 et 1, il paroît partout un ordre merveilleux. Pour exemple, dans la Table même des Nombres, on voit en chaque colonne régner des périodes qui recommencent toujours. Dans la première colonne c'est 01, dans la seconde 0011, dans la troisième 00001111, dans la quatrième 0000000111111111, et ainsi de suite. Et on a mis de petits zéros dans la Table pour remplir le vuide au commencement de la colonne, et pour mieux marquer ces périodes. On a mené aussi des lignes dans la Table, qui marquent que ce que ces lignes renferment revient toujours sous elles. Et il se trouve encore que les Nombres Quarrés, Cubiques et d'autres puis-

sances, item les Nombres Triangulaires, Pyramidaux et d'autres nombres figurés, ont aussi de semblables périodes, de sorte qu'on en peut écrire les Tables tout de suite, sans calculer. Et une prolixité dans le commencement, qui donne ensuite le moyen d'épargner le calcul et d'aller à l'infini par règle, est infiniment avantageuse.

Ce qu'il y a de surprenant dans ce calcul, c'est que cette Arithmétique par 0 et 1 se trouve contenir le mystère des lignes d'un ancien Roi et Philosophe nommé Fohy, qu'on croit avoir vécu il y a plus de quatre mille ans et que les Chinois regardent comme le Fondateur de leur Empire et de leurs sciences. Il y a plusieurs figures linéaires qu'on lui attribue, elles reviennent toutes à cette Arithmétique; mais il suffit de mettre ici la Figure de huit Cova comme on l'appelle, qui passe pour fondamentale, et d'y joindre l'explication qui est manifeste, pourvu qu'on remarque premièrement qu'une ligne entière — signifie l'unité ou 1, et secondement qu'une ligne brisée -- signifie le zéro ou 0.

	000	0	0
	001	1	1
	010	10	2
	011	11	3
	100	100	4
	101	101	5
	110	110	6
	111	111	7

Les Chinois ont perdu la signification des Cova ou Linéations de Fohy, peut-être depuis plus d'un millenaire d'années, et ils ont fait des Commentaires la-dessus, où ils ont cherché je ne sçai quels sens éloignés, de sorte qu'il a fallu que la vraie explication leur vint maintenant des Européens. Voici comment: Il n'y a guères plus de deux ans que j'envoyai au R. P. Bouvet, Jésuite Français célèbre, qui demeure à Pekin, ma manière de compter par 0 et 1, et il n'en fallut pas davantage pour lui faire reconnaître que c'est la clef des figures de Fohy. Ainsi m'écrivant le 14 Novembre 1701, il m'a envoyé la grande figure de ce Prince Philosophe qui va à 64, et ne laisse plus lieu de douter de la vérité de notre interprétation, de sorte qu'on peut dire que ce Père a déchiffré l'enigme de Fohy, à l'aide de ce que je lui avois communiqué. Et comme ces figures sont peut-être le plus ancien monument de

science qui soit au monde, cette restitution de leur sens, après un si grand intervalle de tems, paroitra d'autant plus curieuse.

Le consentement des figures de Fohy et ma Table des Nombres se fait mieux voir, lorsque dans la Table on supplée les zéros initiaux, qui paroissent superflus, mais qui servent à mieux marquer la période de la colonne, comme je les y ai supplées en effet avec des petits ronds pour les distinguer des zéros nécessaires, et cet accord me donne un grande opinion de la profondeur des méditations de Fohy. Car ce qui nous paroît aisé maintenant, ne l'étoit pas tout dans ces tems éloignés. L'Arithmétique Binaire ou Dyadique est en effet fort aisée aujourd'hui, pour peu qu'on y pense, parce que notre manière de compter y aide beaucoup, dont il semble qu'on retranche seulement le trop. Mais cette Arithmétique ordinaire pour dix ne paroît pas fort ancienne, au moins les Grecs et les Romains l'ont ignorée et ont été privés de ses avantages. Il semble que l'Europe en doit l'introduction à Gerbert, depuis Pape sous le nom de Sylvestre II, qui l'a eue des Maures d'Espagne.

Or comme l'on croit à la Chine que Fohy est encore auteur des caractères Chinois, quoique fort altérés par la suite des tems; son essai d'Arithmétique fait juger qu'il pourroit bien s'y trouver encore quelque chose de considerable par rapport aux nombres et aux idées, si l'on pouvoit déterrer le fondement de l'écriture Chinoise, d'autant plus qu'on croit à la Chine, qu'il a eu égard aux nombres en l'établissant. Le R. P. Bouvet est fort porté à pousser cette pointe, et très capable d'y réussir en bien des manières. Cependant je ne sçai s'il y a jamais eu dans l'écriture Chinoise un avantage approchant de celui qui doit être nécessairement dans une Caractéristique que je projette. C'est que tout raisonnement qu'on peut tirer des notions, pourroit être tiré de leurs Caractères par une manière de calcul, qui seroit un des plus importants moyens d'aider l'esprit humain.